매크로팀 1주차 발표

선행 논문 발표 및 프로젝트 진행상황

금융시장의 거시경제 변수와 뉴스 심리를
통합 분석하여 ETF 향방을 예측

매크로팀

이찬영 · 구다연 · 이예현 · 이지수

HUFS DAT 7th

Why News Matters in Financial Markets?

금융 시장은 단순한 수치적 패턴이 아닌 정보와 심리의 흐름으로 움직인다



거시경제 정책

Fed 금리 결정, FOMC 회의록과
같은 통화 정책 변화



주요 경제 지표

고용 보고서,
CPI/PPI 물가 지수 발표



지정학적 이벤트

전쟁, 무역 분쟁, 선거 등
예측 불가능한 외부 충격

“ 가격 데이터만으로는 시장 움직임을 설명하기 어렵다”

IKNet : Interpretable Keyword-Guided Network for Stock Price Prediction

서론 및 연구배경

주가 예측의 복잡성

금융 시장은 거시 경제, 지정학적 리스크, 투자자 심리 등 복합적인 요인에 의해 변동합니다. 특히 뉴스나 정책 발표와 같은 비정형 이벤트가 시장의 급격한 변동을 유발하는 주요 원인입니다.

기존연구의 한계

기존 모델은 정형 데이터 처리에 집중하거나 문서를 단순한 감성 점수로 요약하여 어떤 단어가 주가 변동을 유발했는지 구체적으로 설명하지 못하는 블랙박스 즉, 설명력의 부족 문제가 존재합니다.

핵심연구 질문

뉴스의 구체적인 키워드가 예측에 어떻게 기여하는가?

정형 지표와 비정형 뉴스를 결합했을 때 실질적인 성능 개선이 가능한가?

본 연구의 기여점

IKNet 제안: 키워드 주도형의 해석 가능한 정형/비정형 융합 네트워크 구조를 제시했습니다.

설명 가능성 확보: FinBERT Saliency와 SHAP 기법을 통해 단어 수준의 정량적 영향도를 시각화하여 신뢰성을 높였습니다.

실용적 검증: 단순 예측 정확도를 넘어 실제 투자 시뮬레이션인 백테스팅을 통해 높은 수익률과 안정성을 입증했습니다.

데이터셋 구성

예측 환경 설정

예측대상 (Target)

다음 날의 S&P 500 종가(Close Price)를 예측하는 회귀 문제로 정의 (Next-day Prediction)

입력 데이터 (Inputs)

과거 10일 치의 기술적 지표 시계열 데이터 + 당일의 금융 뉴스 텍스트 데이터 결합

데이터 수집 기간

2015–2024
안정기, 미·중 무역 분쟁, 코로나19 등 포함

전처리 (Preprocessing)

날짜 기준 데이터 정렬, 결측치 보간, Min-Max 스케일링을 통한 표준화 수행

데이터 소스

금융 뉴스 (Unstructured)

~2,500 Articles

Google News API를 활용하여 수집
"S&P 500" 키워드 검색 후 경제/금융 관련 용어가 포함된 고품질 기사 필터링

기술적 지표 (Structured)

~17 Indicators

Yahoo Finance의 일일 주가(OHLCV) 데이터를 기반으로 산출된 주요 기술적 지표 활용

제안 모델: IKNet 아키텍처

금융 뉴스 처리

A. FinBERT 기반 키워드 추출

사전 학습된 FinBERT의 Saliency Score를 계산하여 주가 예측에 가장 영향력 있는 Top-K 키워드 선별 (k=17)

News Doc → FinBERT (Attention) → market, plunge

B. 키워드 인코딩 모듈

개별 키워드의 기여도를 분리하기 위해 독립적인 비선형 투영 후 GRU 신경망으로 요약 벡터 생성

Keywords input → GRU → **Vector V_n**

기술적 지표 처리

C. 기술적 지표 인코더 (Bi-LSTM)

10일간의 시계열 지표(이동평균, RSI 등)를 입력받아 과거와 미래의 문맥을 모두 학습하는 Bi-LSTM을 통과시켜 시계열 요약 벡터 생성

Tech Indicators → Bi-LSTM Network → **Vector V_t**

특징 융합 및 예측

D. Feature Concatenation

뉴스 벡터(V_n)와 기술적 지표 벡터(V_t)를 결합(Concatenate)하여 통합 특징 벡터 생성

$$[V_n + V_t]$$

Output. Final Prediction (MLP)

Fully Connected Layer를 거쳐 최종적으로 다음 날의 종가(Close Price)를 예측

$$\hat{y}_{t+1}$$

FinBERT 기반 키워드 추출

Saliency Score Calculation

$$s_i = \left|\left| \frac{\partial p}{\partial e_i} \right|\right|^2$$

- s_i **토큰 중요도:** i번째 단어가 예측에 기여하는 정도
- p **모델 출력값:** FinBERT의 예측 결과 (Logit)
- e_i **입력 벡터:** i번째 단어의 임베딩 값
- ∂ **기울기(Gradient):** 변화량에 대한 민감도

직관적 해석

입력된 특정 단어 (e_i) 를 아주 미세하게 바꿨을 때 모델의 예측 결과 (p) 가 크게 요동친다면 그 단어는 시장 예측에 결정적인 단서 라는 뜻

✔ 키워드 추출 프로세스

토큰화 및 병합

뉴스 문장을 Sub-word로 토큰화 후 완전한 단어 단위로 병합

중요도 계산

FinBERT 역전파를 통해 모든 단어의 Saliency Score 산출

Top-K 선정

평균 중요도가 가장 높은 상위 17개 핵심 키워드 추출

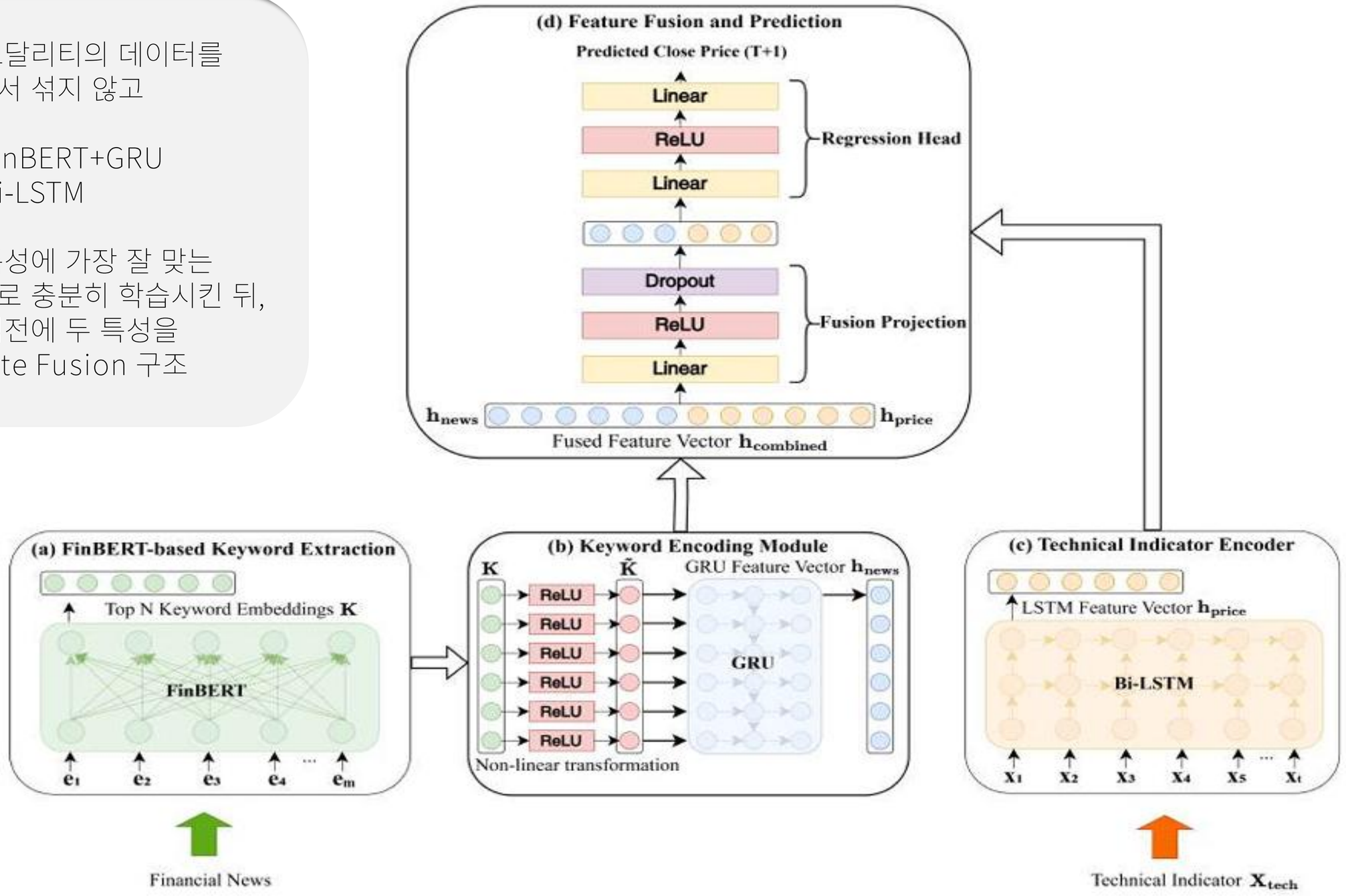
임베딩 추출

선별된 키워드의 벡터를 추출하여 IKNet 입력 행렬(K) 구성

서로 다른 모달리티의 데이터를
초기 단계에서 섞지 않고

-텍스트는 FinBERT+GRU
-시계열은 Bi-LSTM

각 데이터 특성에 가장 잘 맞는
딥러닝 모델로 충분히 학습시킨 뒤,
최종 예측 직전에 두 특성을
병합하는 Late Fusion 구조



실험 결과 및 성능 평가

Table 2: Performance comparison by test year (RMSE / SMAPE) across baseline models and IKNet.

Year	Ridge	LSTM	Transformer	TCN	FinBERT-Attention-LSTM	FinBERT-Sentiment-LSTM	IKNet (Ours)
2018	57.780 / 1.791	49.634 / 1.478	46.360 / 1.254	44.302 / 1.282	46.631 / 1.445	43.718 / 1.215	**41.681** / 1.258
2019	56.702 / 1.757	55.532 / 1.424	32.747 / 0.931	42.896 / 1.225	38.382 / 1.061	41.448 / 1.225	**32.398** / 0.924
2020	114.230 / 2.967	87.379 / 2.113	81.245 / 1.993	**71.167** / 1.644	101.198 / 2.436	86.542 / 1.903	84.292 / 2.168
2021	143.948 / 3.137	137.252 / 2.725	124.126 / 2.174	76.406 / 1.449	120.811 / 2.405	99.492 / 1.947	**74.923** / 1.531
2022	111.539 / 2.283	93.109 / 1.863	107.601 / 2.141	97.022 / 1.913	105.808 / 2.149	106.553 / 2.167	**88.311** / 1.743
2023	73.043 / 1.403	54.491 / 0.981	77.291 / 1.503	**41.804** / 0.808	58.118 / 1.130	51.977 / 0.945	48.135 / 0.906
2024	150.386 / 2.474	127.877 / 2.092	142.280 / 2.113	85.559 / 1.311	118.971 / 1.679	87.575 / 1.196	**58.006** / 0.850

IKNet은 LSTM, TCN 과 같은 전통적 시계열 모델 및 기존 FinBERT 결합 모델 대비 가장 낮은 예측 오차를 기록했습니다.

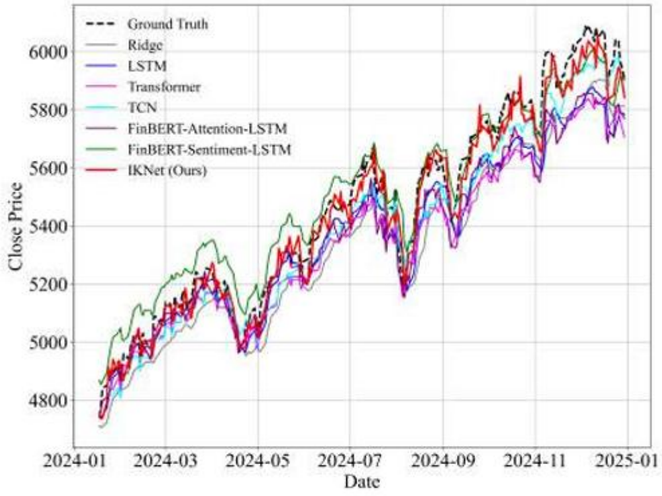


Figure 2: Comparison of predicted and actual closing prices in 2024 for each model.

설명 가능성 시각화 (XAI)

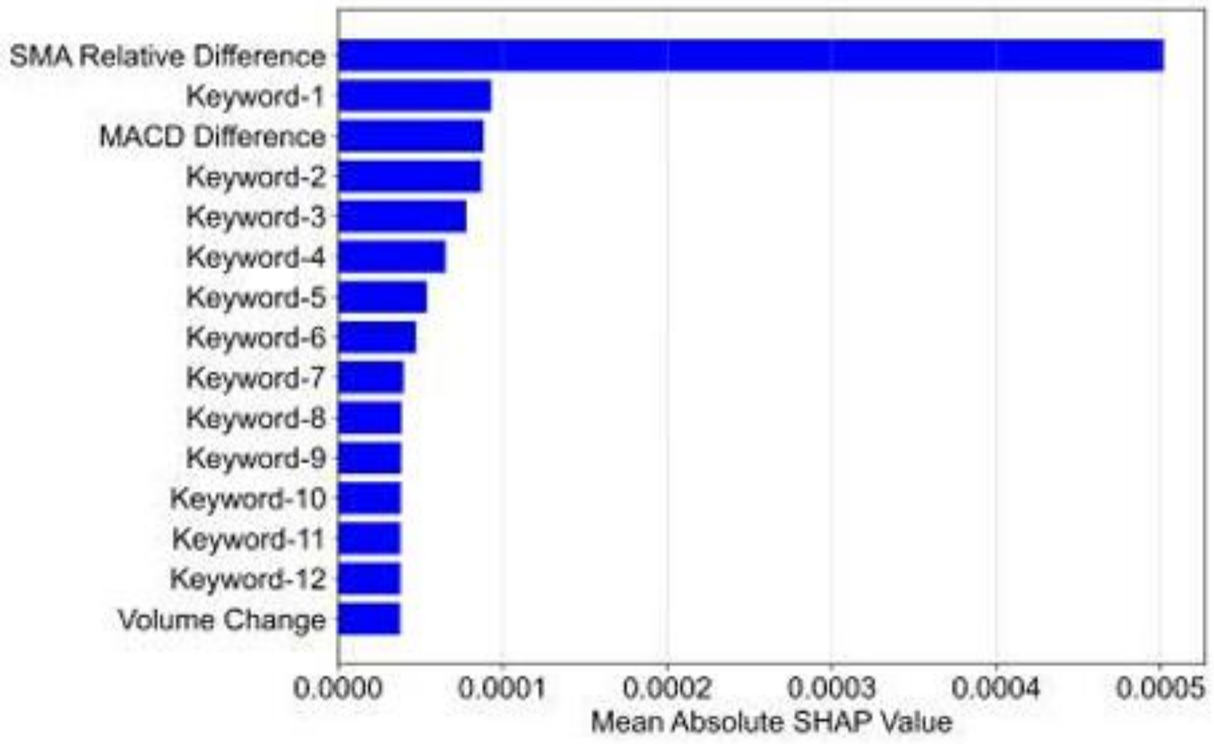


Figure 3: SHAP-based feature importance plots for 2024.

전체 데이터셋에 대한 기술적 지표와 뉴스 키워드의 평균 절대 SHAP 값 비교

뉴스 키워드가 주가 예측에 상당한 영향력을 행사함을 확인

결론

1 뉴스 키워드 기반 주가 예측 모델 IKNet 제안

문서 전체의 단순 평균 임베딩이나 감성 점수에 의존하던 기존 연구의 한계를 극복하고 주가 변동에 가장 결정적인 영향을 미치는 핵심 단어(Keyword) 단위의 모델링을 구현했습니다

2 정형 데이터 + 비정형 데이터의 효과적인 통합

수치형 데이터인 기술적 지표와 텍스트 데이터인 뉴스키워드를 독립적으로 인코딩한 후 결합하는 구조를 통해 거시적 시장 트렌드와 외부 뉴스 쇼크를 동시에 성공적으로 반영하였습니다.

3 SHAP 기반의 모델 해석 가능성 제공

단순한 가격 예측을 넘어 특정 뉴스 단어(예: layoffs, plunged)가 주가 하락에 얼마나 기여했는지 를 정량적, 시각적으로 도출하여 딥러닝 모델의 투명성과 의사결정의 신뢰성을 크게 높였습니다